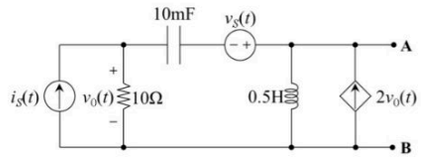
1) Dato il circuito in figura, in regime sinusoidale

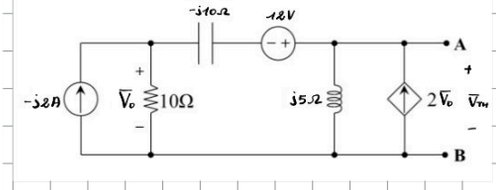


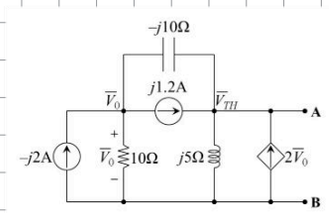
$$i_s(t) = 2\sin(10t)\,A, \quad v_s(t) = 12\cos(10t)\,V$$

determinare il circuito equivalente di Thevenin ai morsetti A e B.

PER PRIMA COSA È NECESSARIO PASSARE DAL DOMINIO DEL TEMPO AL DOMINIO DELLA FREQUENZA

$\omega = 10$ RAD/s $\quad \dot{Z}_c = -jX_c = -j\frac{1}{\omega C} = -j10\,\Omega$ $\quad \dot{Z}_L = jX_L = j\omega L = j5\,\Omega$ $\quad \bar{I}_s = -j2\,A$ $\quad \bar{V}_s = 12\,V$





MEDIANTE UNA TRASFORMAZIONE DI SORGENTE, SI PUÒ TRASFORMARE LA SERIE TRA IL CAPACITORE ED IL GENERATORE DI TENSIONE NEL PARALLELO TRA LO STESSO CAPACITORE ED UN CAPACITORE DI CORRENTE, E SUCCESSIVAMENTE SI PUÒ APPLICARE IL METODO DEI POTENZIALI NODALI PER RICAVARE LA TENSIONE $\bar{V}_{TH}$. USIAMO COME NODO DI RIFERIMENTO IL NODO B

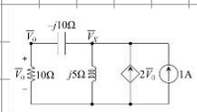
$$\begin{bmatrix} 0,1+j0,1 & -j0,1 \\ -j0,1 & j0,1-j0,2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \bar{V}_0 \\ \bar{V}_{TH} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j2-j1,2 \\ j12-2\bar{V}_0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 0,1+j0,1 & -j0,1 \\ -2-j0,1 & -j0,1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \bar{V}_0 \\ \bar{V}_{TH} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j3,2 \\ j1,2 \end{bmatrix}$$

PER SVOLGERE LA MATRICE POSSIAMO USARE IL METODO DI CRAMER PER RICAVARE $\bar{V}_{TH}$

$\det(\Delta) = (0,1+j0,1)(-j0,1) - (-j0,1)(-2-j0,1) = (-j0,1)(2,1+j0,2) = 0,02-j0,21$

$\det(\Delta_2) = (0,1+j0,1)(j1,2) - (-j3,2)(-2-j0,1) = -0,12+j0,12+0,32-j6,4 = 0,2-j6,28$

$$\bar{V}_{TH} = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{0,2-j6,28}{0,02-j0,21} = \frac{(0,2-j6,28)(0,02+j0,21)}{0,0445} = 29,7-j1,88V$$



L'IMPEDENZA $\dot{Z}_{TH}$ PUÒ ESSERE RICAVATA, DOPO AVER PASSIVATO TUTTI I GENERATORI INDIPENDENTI (I GENERATORI DI CORRENTE DIVENTANO CIRCUITI APERTI, I GENERATORI DI TENSIONE DIVENTANO CORTO CIRCUITI), MEDIANTE IL METODO VOLT-AMPEROMETRICO.

PER LA REGOLA DEL PARTITORE DI TENSIONE, LA TENSIONE SUL RESISTORE DA 10 Ω È DATA DA: $\bar{V}_0 = \frac{10}{10-j10}\bar{V}_x = (0,5+j0,5)\bar{V}_x$

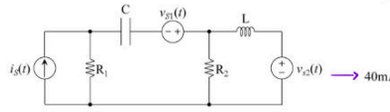
PER LA REGOLA DEL PARTITORE DI CORRENTE, LA CORRENTE SULL'INDUTTORE È DATO DA: $\frac{\bar{V}_x}{j5} = \frac{10-j10}{10+j10+j5}(1+2\bar{V}_0) = (1,2-j0,4)\left[1+(1+j)\bar{V}_x\right]$ DA CUI:

$\bar{V}_x = j5\left(1,2-j0,4\right)\left[1+(1+j)\bar{V}_x\right] = (2+j6)\left[1+(1+j)\bar{V}_x\right]$

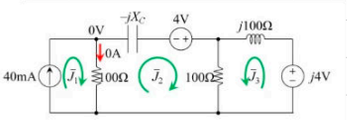
$\bar{V}_x = \frac{2+j6}{5-j8} = \frac{(2+j6)(5+j8)}{89} = \frac{-38+j46}{89} = -0,427+j0,517\,V$

$\dot{Z}_{TH} = \frac{\bar{V}_x}{1A} = -0,427+j0,517\,\Omega$

2) In figura è mostrato un circuito in regime sinusoidale. Sapendo che la corrente sul resistore R_1 è nulla, ricavare il valore della capacità C del capacitore.



$$R_1 = R_2 = 100\Omega, L = 10mH$$
$$i_s(t) = 40\cos(10000t)\,mA$$
$$v_{s1}(t) = 4\cos(10000t)\,V$$
$$v_{s2}(t) = -4\sin(10000t)\,V$$



PER PRIMA COSA È NECESSARIO PASSARE DAL DOMINIO DEL TEMPO AL DOMINIO DELLA FREQUENZA $\quad \omega = 10000$ RAD/s $\quad \dot{Z}_c = -jX_c = -j\frac{1}{\omega C} = ? \quad \dot{Z}_L = jX_L = j\omega L = j100\,\Omega \quad \bar{I}_s = 40mA \quad \bar{V}_{s1} = 4V \quad \bar{V}_{s2} = j4V$

PER RICAVARE LA REATTANZA X_C, E QUINDI LA CAPACITÀ C, SI PUÒ APPLICARE IL METODO DELLE CORRENTI DI MAGLIA, IMPONENDO CHE LA CORRENTE SUL RESISTORE R_1, SIA NULLA, E CHE QUINDI LA CORRENTE NELLA MAGLIA 1 SIA IDENTICA ALLA CORRENTE NELLA MAGLIA 2.

PER LA LEGGE DI OHM, LA CADUTA DI TENSIONE SUL RESISTORE R_1 È NULLA. INOLTRE, POICHÉ LA CORRENTE SULLA MAGLIA 1 È IMPOSTA DAL GENERATORE DI CORRENTE: $\bar{I}_1 = \bar{I}_2 = 40mA$

ALLE MAGLIE 2 E 3 SI HA:

$$\begin{cases} -jX_c \cdot 0,04 + 100\,(0,04+\bar{I}_3) = 4 \\ 100\,(0,04+\bar{I}_3) + j100 \cdot \bar{I}_3 = j4 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} +j0,04\,X_c + 100\,\bar{I}_3 = 0 \\ (100+j100)\,\bar{I}_3 = -4+j4 \end{cases}$$

$$\bar{I}_3 = \frac{-4+j4}{100+j100} = \frac{(-4+j4)(100-j100)}{20000} = j40mA$$

$$X_c = \frac{100\,\bar{I}_3}{j0,04} = 100\,\Omega \qquad C = \frac{1}{X_c\omega} = 1\mu F$$

CAPACITÀ